

Problema C

Mineros

nombre clave: mineros

Estás atrapado en una antigua mina de cobre abandonada del desierto de Atacama, en el norte de Chile. La mina está formada por N galerías conectadas entre sí mediante M conductos de ventilación. Por cada conducto circula una potente corriente de aire en una sola dirección, capaz de arrastrar rápidamente una vagoneta de un extremo al otro del conducto. Actualmente, la mina cuenta con exactamente una salida de emergencia, ubicada en la galería $N - 1$.

Estás listo para escapar, pero hay un peligro latente: en cualquier momento puede producirse un derrumbe. Los bruscos cambios de presión que provoca el derrumbe alteran la mina de la siguiente forma:

- invierten la dirección de la corriente de aire en **todos** los conductos: si la corriente iba de a a b , ahora irá de b a a , instantáneamente;
- bloquean la salida de emergencia de la galería $N - 1$; y
- abren una nueva salida de emergencia en la galería 0.

Durante todo tu intento de escape puede ocurrir **a lo más un** derrumbe. Tu escape se desarrolla en una secuencia de rondas. Cada ronda transcurre como sigue:

1. Primero, puede ocurrir o no un derrumbe (si todavía no ha ocurrido). Si ocurre, se aplican inmediatamente todos los efectos descritos arriba.
2. Luego, eliges una corriente de aire que parta desde tu galería actual y tomas una vagoneta para desplazarte a la galería de destino de esa corriente. Por simplicidad, llamaremos **movimiento** al uso de una vagoneta.

Además, en el instante en que te encuentres en la misma galería que la salida activa, la usarás **inmediatamente** para abandonar la mina. Nota que esto puede ocurrir incluso en medio de una ronda: si estás en la galería 0 y se produce el derrumbe en esa ronda, sales de la mina al instante.

Tu objetivo es escapar de la mina en la menor cantidad posible de movimientos. Como no sabes en qué momento ocurrirá el derrumbe (ni siquiera si ocurrirá), debes prepararte para el peor caso: supón que el derrumbe ocurre en el instante más desfavorable para ti, conociendo siempre en qué galería te encuentras.

Para cada galería c ($0 \leq c \leq N - 2$), considera el escenario en que comienzas tu escape en la galería c . Para cada uno de estos escenarios, determina el **menor número de movimientos con los que puedes garantizar llegar a una salida partiendo de la galería c , independientemente del instante en que ocurra el derrumbe**.

Suponiendo que el derrumbe no ocurra, toda galería es alcanzable desde la galería 0, y desde toda galería se puede alcanzar la galería $N - 1$.

Entrada

La primera línea contiene dos enteros N y M : el número de galerías y el número de conductos de ventilación, respectivamente.

Las siguientes M líneas contienen cada una dos enteros a_i y b_i , que describen un conducto de ventilación cuya corriente actualmente puede usarse para viajar desde la galería a_i hasta la galería b_i .

Ningún conducto conecta una galería consigo misma. Para cada par de galerías existe a lo más un conducto en cada dirección.

Salida

Imprime una sola línea con $N - 1$ enteros, donde el i -ésimo entero ($0 \leq i \leq N - 2$) es el menor número de movimientos con los que se garantiza que puedes alcanzar una salida comenzando desde la galería i .

Observa que no debes imprimir el valor correspondiente a la galería $N - 1$ (saldrías de ella inmediatamente).

Restricciones

- $2 \leq N \leq 200\,000$.
- $1 \leq M \leq 500\,000$.
- $0 \leq a_i, b_i \leq N - 1$ y $a_i \neq b_i$.
- Antes del derrumbe, la galería 0 alcanza a todas las galerías, y la galería $N - 1$ es alcanzable desde todas las galerías.

Subtareas y puntaje

► Subtarea 1 (12 puntos)

$M = N - 1$, $a_i = i$ y $b_i = i + 1$ para todo i . Es decir, los conductos forman un camino $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow \dots \rightarrow N - 1$.

► Subtarea 2 (15 puntos)

Para cada $0 \leq i \leq N - 2$, existe un conducto directo desde la galería i hasta la galería $N - 1$. Pueden existir conductos adicionales.

► Subtarea 3 (20 puntos)

$N, M \leq 2\,000$.

► Subtarea 4 (29 puntos)

Una vez que sales de una galería no es posible volver a ella (hasta que ocurra el derrumbe). En otras palabras, los conductos forman un grafo dirigido acíclico.

► Subtarea 5 (24 puntos)

Sin restricciones adicionales.

Ejemplos de entrada y salida

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
5 6 0 1 1 2 1 3 2 4 3 4 0 3	2 2 2 1

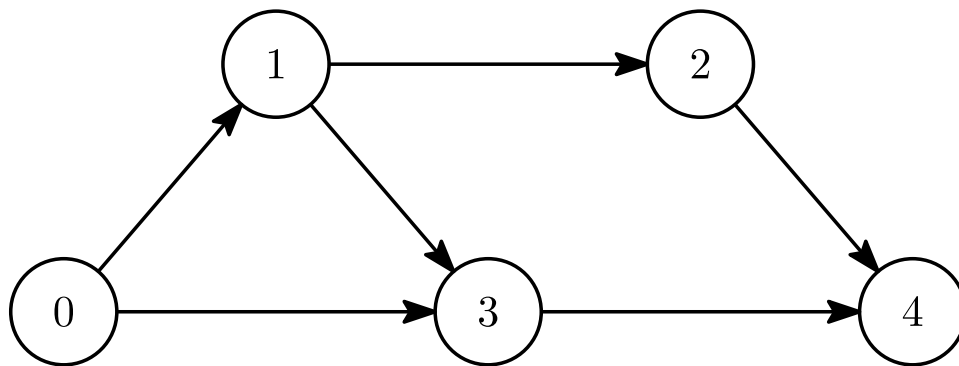


Figura 1: Ilustración del primer ejemplo.

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
7 10 2 6 5 3 4 2 1 6 2 3 3 6 4 5 0 4 4 1 0 1	2 1 2 3 2 4

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
2 1 0 1	1

Entrada de ejemplo	Salida de ejemplo
6 8	2 4 3 3 1
0 1	
4 0	
1 2	
2 3	
3 5	
0 4	
4 5	
2 0	

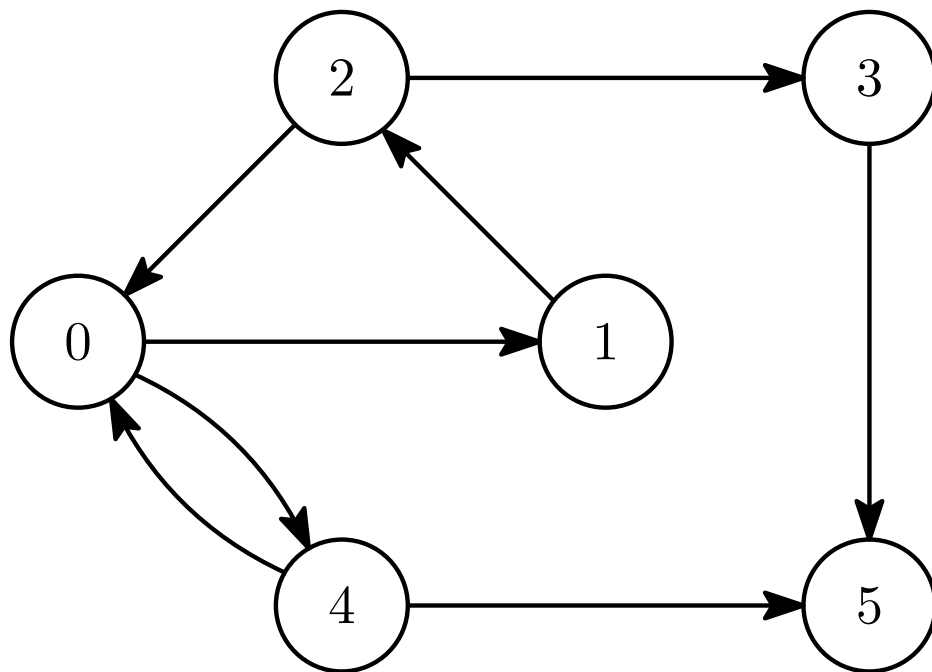


Figura 2: Ilustración del cuarto ejemplo.

El primer y segundo ejemplo cumplen las restricciones de las subtareas 3, 4 y 5. El tercer ejemplo cumple las restricciones de todas las subtareas. El cuarto ejemplo cumple las restricciones de las subtareas 3 y 5.

Explicación del primer ejemplo

Considera el caso en que comienzas en la galería 1. Como no sabes en qué instante ocurrirá el derrumbe, deberías empezar a moverte hacia la salida ubicada en la galería 4. Puedes hacerlo pasando por la galería 2 o por la galería 3. Pasar por la galería 3 es la mejor opción: si el derrumbe ocurre mientras te encuentras allí, contarás con un conducto que te lleva directamente de la galería 3 a la galería 0, donde estará la nueva salida.

De manera más precisa, sólo hay tres posibles momentos en los que conviene analizar el derrumbe en el peor caso:

- Si el derrumbe ocurre apenas estás en la galería 1, puedes viajar directamente de la galería 1 a la galería 0 y salir.
- Si el derrumbe ocurre después de que viajaste de la galería 1 a la galería 3, puedes viajar directamente de la galería 3 a la galería 0 y salir.
- Si el derrumbe no ocurre en ninguno de esos dos instantes, viajas de la galería 3 a la galería 4 y sales.

En el primer caso haces un movimiento; en los otros dos haces dos movimientos. La respuesta para este escenario es $\max(1, 2, 2) = 2$.

Observa que si eliges ir de la galería 1 a la galería 2, el peor caso te obligaría a realizar tres movimientos.